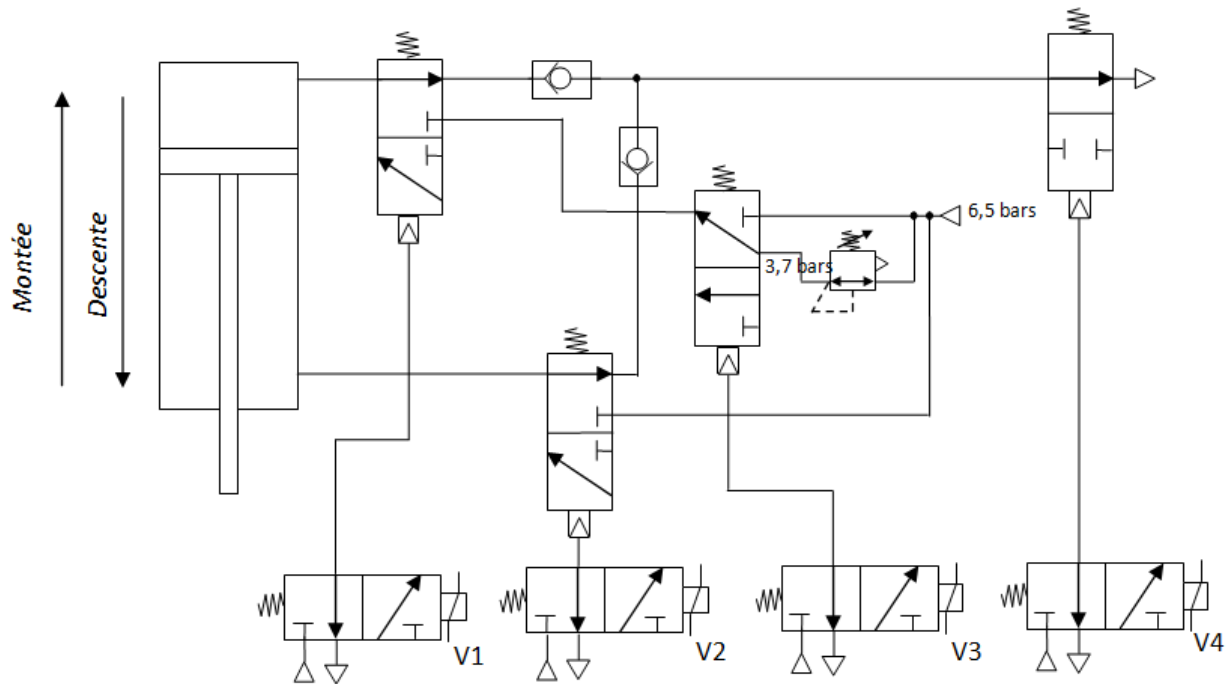


## Analyse d'un schéma pneumatique :

Soit le schéma pneumatique de commande d'un vérin double-effet représenté ci-dessous. Ce dernier monte et descend respectivement sous les actions de pression pneumatique et de pesanteur.

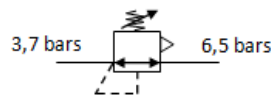


On donne les significations pneumatiques :

• **Distributeur 3/2 monostable à commande électrique ou pneumatique :**

| Repos $V_i=0$ | Commandé $V_i=1$ | Repos | Commandé |
|---------------|------------------|-------|----------|
|               |                  |       |          |

• **Réducteur de pression réglé ici sur 3,7 bars**



• **Alimentation () et de l'échappement () pneumatique.**

• **Clapet anti-retour :**  , le fluide peut ici circuler de gauche à droite seulement.

**Q1 :** A partir des informations figurant sur le schéma pneumatique, exprimer les équations logiques définissant respectivement :

- la commande de la descente en haute pression  $D_h$  ;
- la commande de la descente en basse pression  $D_b$  ;
- la commande de montée en haute pression  $M_h$  ;
- la commande A permettant d'immobiliser le vérin dans une position quelconque (à la compressibilité de l'air près) ;
- la commande RL permettant d'obtenir un déplacement libre du vérin.

Ces expressions seront données en fonction des variables logiques  $V_1$ ,  $V_2$ ,  $V_3$  et  $V_4$  de commande électrique des distributeurs.